

マインクラフト & スクラッチを たいけん 体験してみよう！

マイクラで
プログラミングの
体験（40分前後）

スクラッチで
ゲームをプレイ
（15分前後）

この時間で保護説を挟む

必要な準備

【体験実施日までにしておく準備】

- ① 体験用データのダウンロード
→ パートナーズサイト or Lynx インフォメーションより
- ② DLしたファイルのうち、マイクラのワールドデータを取り込んでおく
（『体験ワールド.mcworld』をインポートすると、「作成した世界一覧」に
「ベーシック2体験ワールド」が追加される。ここまでやっておく）



※②は体験授業を実施するたびに行ってください。

【当日の準備】

- ① マイクラを起動してアカウントログインまで済ませておく。
- ② Scratchで、DLデータに入っている「リンゴゲーム」のプログラムを開いておく（すぐプレイできる状態にしておく）。

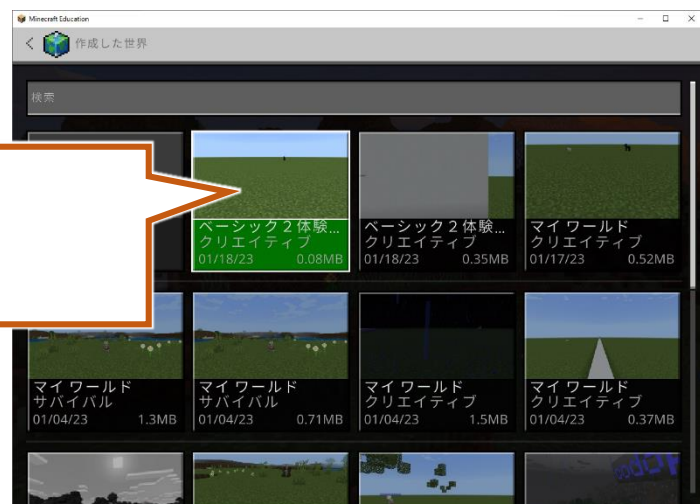
マインクラフトの世界に入ってみよう！



あそ
「遊ぶ」をクリック！

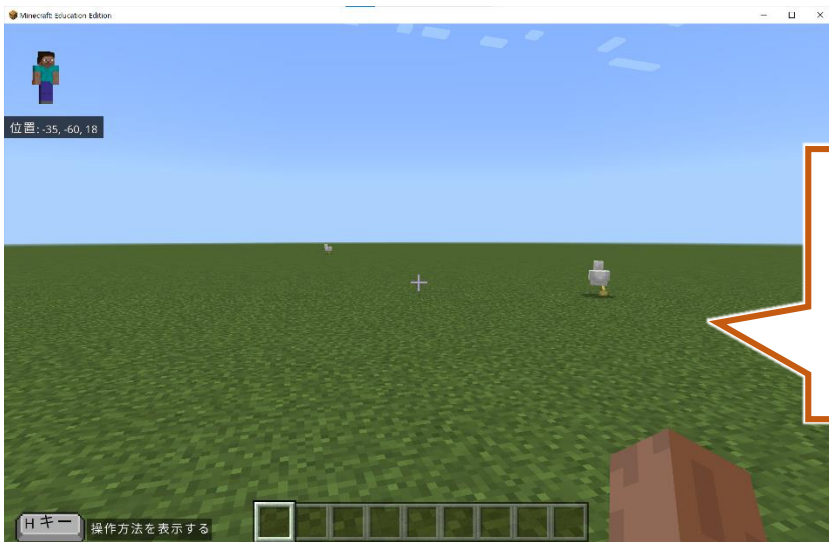


さくせい せかい ひょうじ
「作成した世界を表示」をクリック！

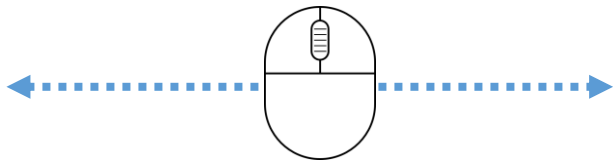


たいけん
「ベーシック2体験…」を
えらんで、ゲームスタート！

うごかしてみよう！

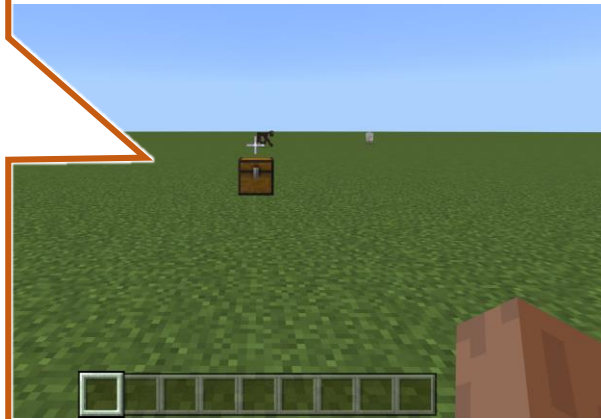


ゲームがはじまったね！
なにもない、平らな
地面に見えるけど…



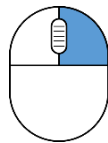
マウスを動かすと、
まわりを見まわすことが
できるよ！

チェスト  をさがしてみよう！

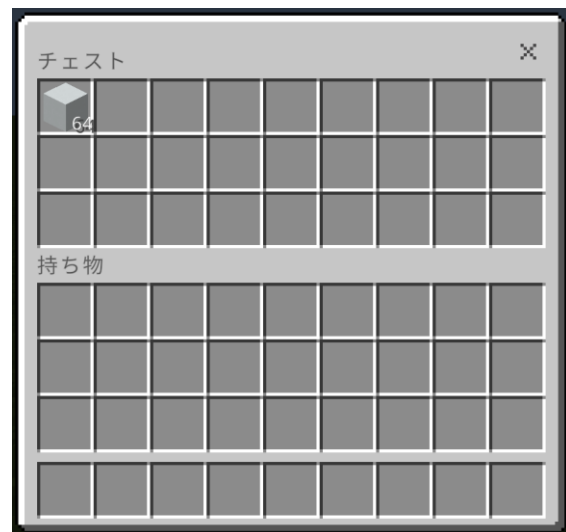


キーでチェストに

ちかづいて、右クリック
してあげてみよう！

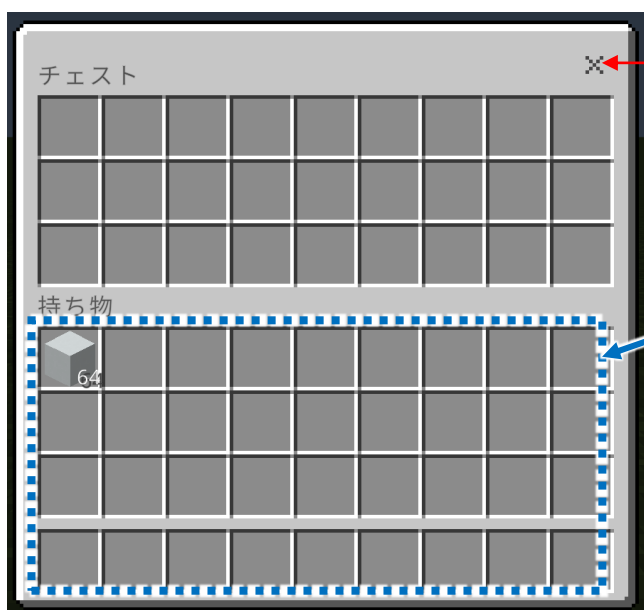


中には、コンクリート  が
1マス入っているね！



誤ってチェストを「左クリック」すると、チェストを攻撃して壊してしまいます。この場合は、壊した場所にチェストの中身が散らばっているので近づけば自動で拾い集めます。その後「E」を押し、右上のチェスト&本のアイコンをクリックすると持ち物一覧が見られるので、次ページの操作はその画面で行なってください。



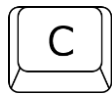


コンクリート  を、
あおいわくのどこかに
うつそう！

おわったらバツをクリック！

コンクリートは64個まで重ね置き（スタック）が可能です。移し替えの際に右クリックなどをするとき半分（32個）だけ置いてしまいがちですが、残りの32個を同じ場所に置けばまた64個スタックになります。なるべく1マスに重ねておいてください。
なお、クリエイティブモードでは使ったアイテムが減らないので、この64個のコンクリートはいくつ置いても64個の状態を保ちます。

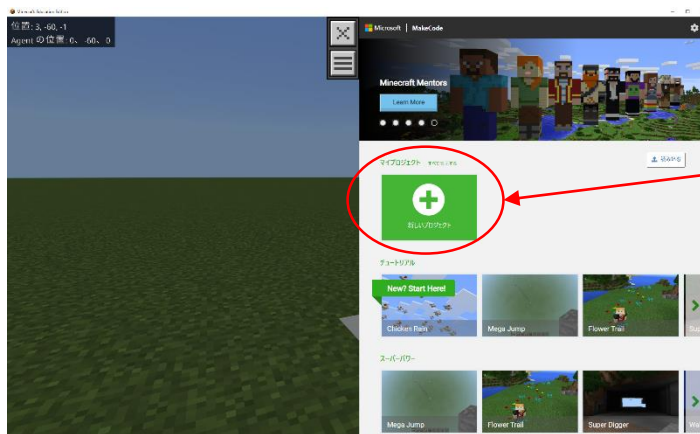
プログラムを作ってみよう！



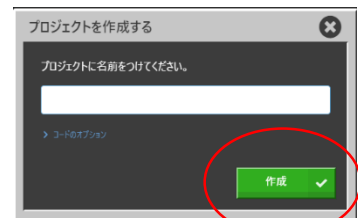
をおしてみよう！

こんな画めんになるので、
むらさき色の、ジグソー
パズルのマークをクリック！

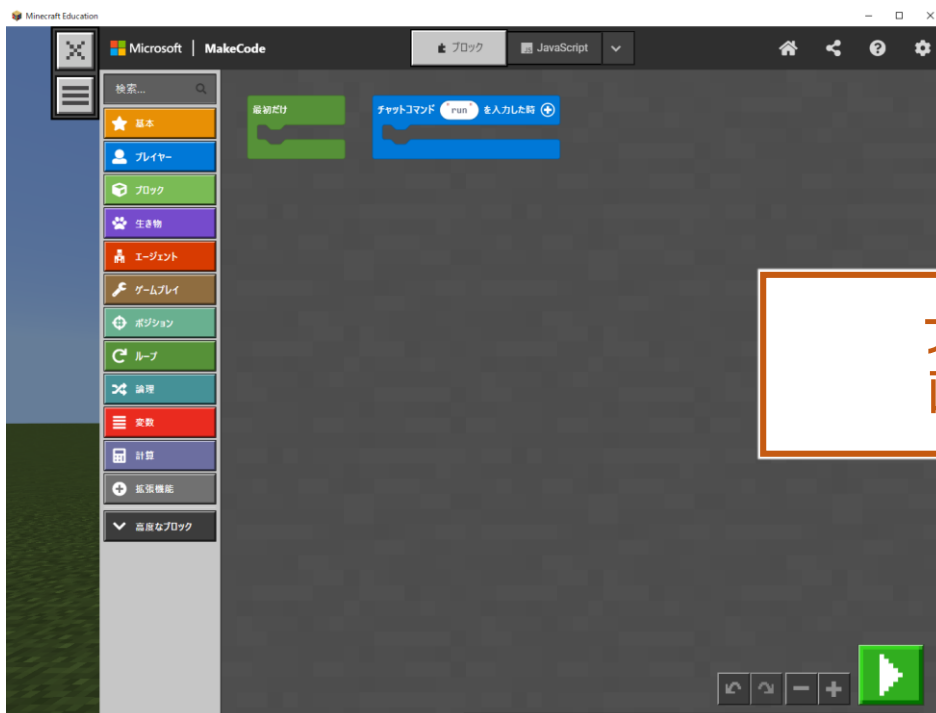
この画面は出ない（いきなり↓の画面になる）
場合もあります。



新しいプロジェクト



そのまま「作成」をクリック



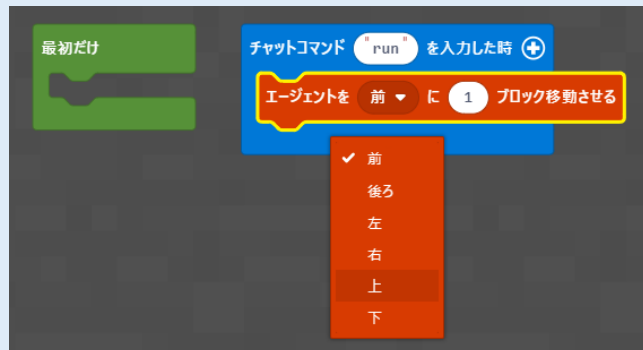
プログラミングの
画面になった！

ために、プログラムを1つつくってみよう。

1. エージェントの中の エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる を、 チャットコマンド "run" を入力した時 に入れる



2. エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる を エージェントを 上 に 1 ブロック移動させる にする



3. エージェントの中の エージェントに 前 に 置かせる を入れて、 エージェントに 下 に 置かせる にする



4. 右下の をクリックする



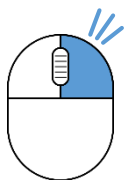
ゲーム画めんにもどってみると…
ロボットが出てきたね！

このロボットが、プログラミングで
うごいてくれる
「エージェント」だよ！



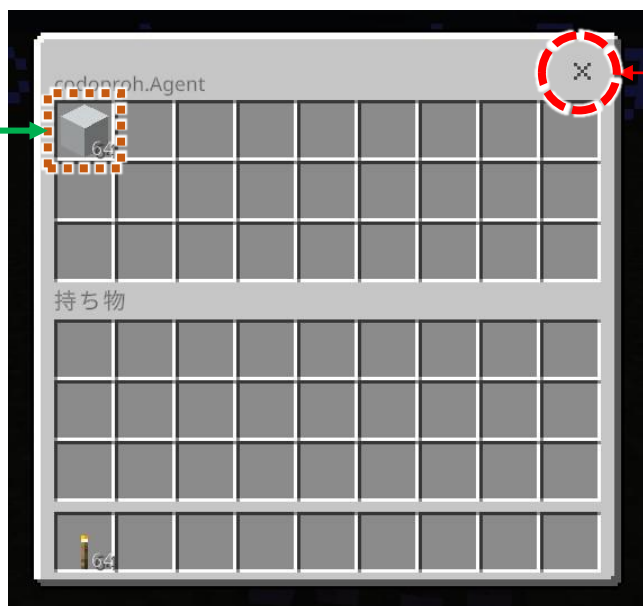
エージェントは呼び出した直後は自キャラと完全に重なっており見づらいなので、「S」キーで少し後退するなどしてください。

プログラムをじっこうしてみよう！

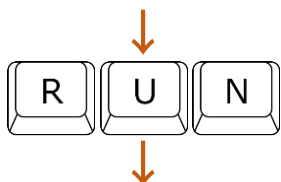
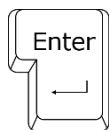


エージェントを右クリック
すると、エージェントの
もちものが出てくるので…

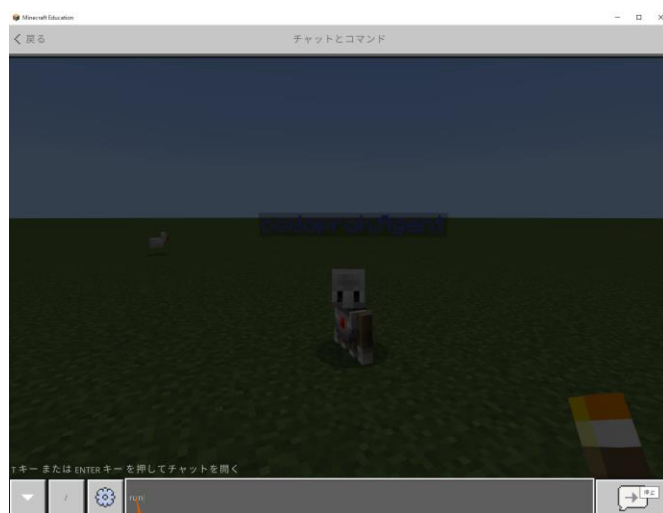
コンクリートを、このマス
にうつそう。



おわったらバツをクリック！



と入力してみよう！



エージェントが
白いブロックの上に立った！

ここでプログラムが実行されない場合は、プログラミング
画面で「再生」ボタンを押していない可能性があります。
再度Cキーを押し、改めて再生ボタンを押してください。

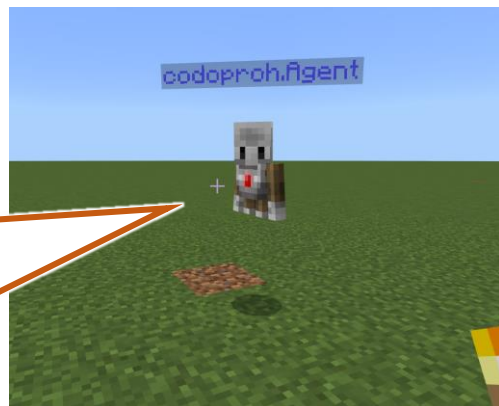


チャットコマンド "run" を入力した時 (+)

エージェントを 上 ▼ に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 ▼ へ 置かせる

上に1マス
動いてから



チャットコマンド "run" を入力した時 (+)

エージェントを 上 ▼ に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 ▼ へ 置かせる

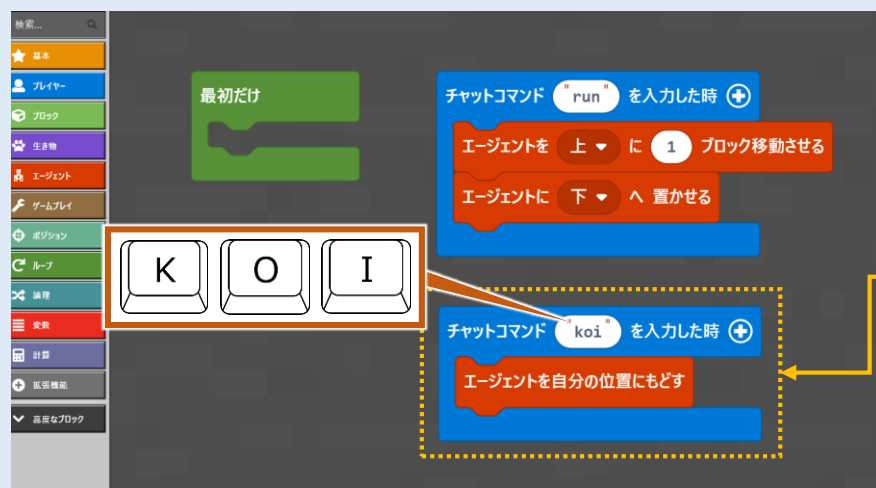
持っている
ブロックを
下のマスに
おく



つまり、プログラムは上から1つずつ実行される。

やってみよう！

エージェントに、地面におりてきてもらおうプログラムを作ろう。



1

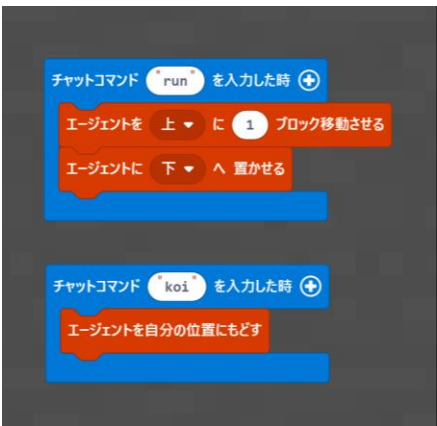
この部分を
新しく作る

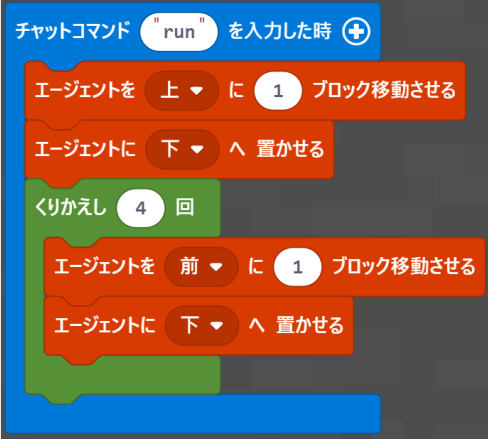
2

を
おして、
「koi」と入力
してみよう



これで、2つのめいれいを使いわけることができるね！
もう少し、プログラムを改造してみよう。





1

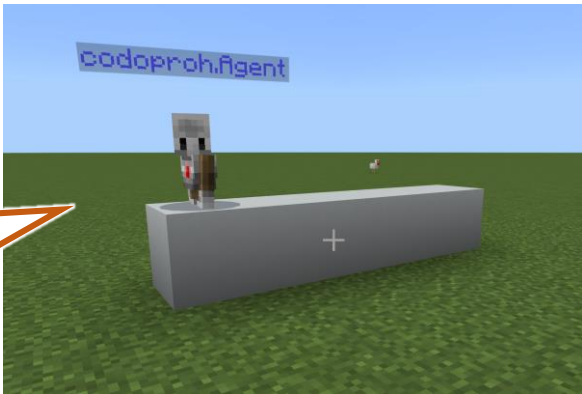
「run」のめいれいの中に
この部分をつけ足す

※「くりかえし」は  ループ にあるよ！

2

「run」を実行する

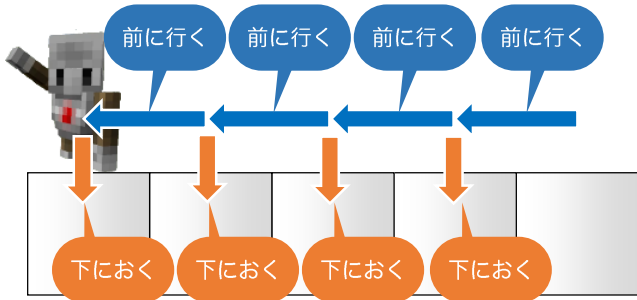
コンクリートが
5マスならんでおかれたね！





が4回ぶん

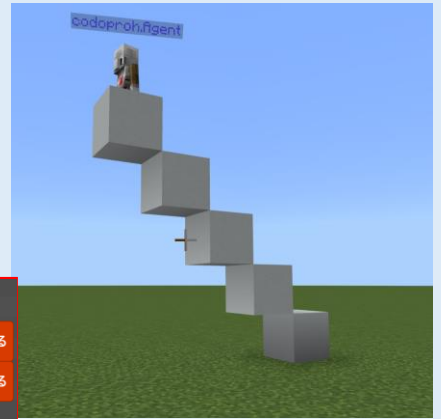
実行されているのわかるかな？



やってみよう！

「run」のプログラムを改造して、コンクリートがかいだんの形におかれるようにしてみよう！

コンクリートを置く前に、1マス上に動く命令を追加すると階段になります。エージェントが地面から浮いた状態で止まっている場合は、いったん「koi」で呼び戻してください。



【ヒント】

実は、めいれいブロックを1つ足すだけでできるよ！

チャレンジ！

「run」のプログラムをさらに改造して、ものすごく長いかいだんができるようにしてみよう！

※ここに
エージェント

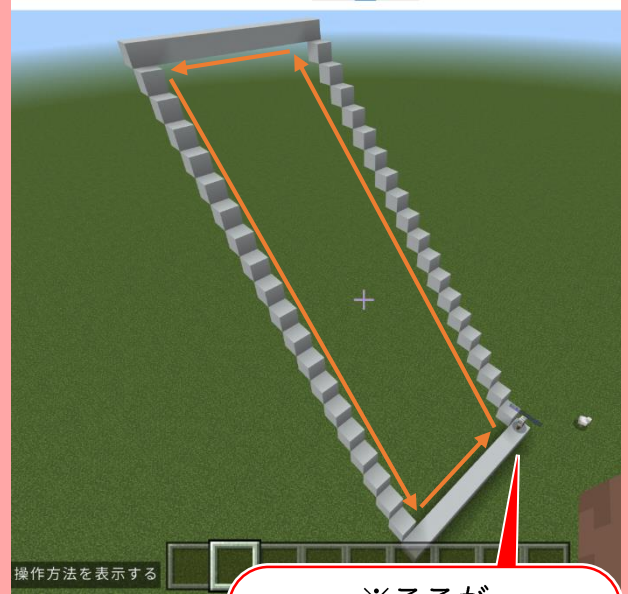
「くりかえし」の回数を増やすことで、階段が長くなります。エージェントは64マスほど離れると命令が届かなくなりプログラムが自動で停止するので、繰り返しを4～50回程度にとどめるか、エージェントを追いかけてながら階段を作らせるかしてください。

【ヒント】

かいだんが作れるようになったら、さらに1か所かえるだけ！ かいだんはどれだけ長くしてもいいけど、エージェントは遠くに行きすぎるとめいれいが届かなくなってしまうよ。

チャレンジ!

さらにプログラムをかいぞうして、
エージェントを一周させてみよう!



※ここが
もとのスタート地点

【ヒント】

ブロックの数はこんな風にしておこう
(分かりやすくするために色をかえているよ)

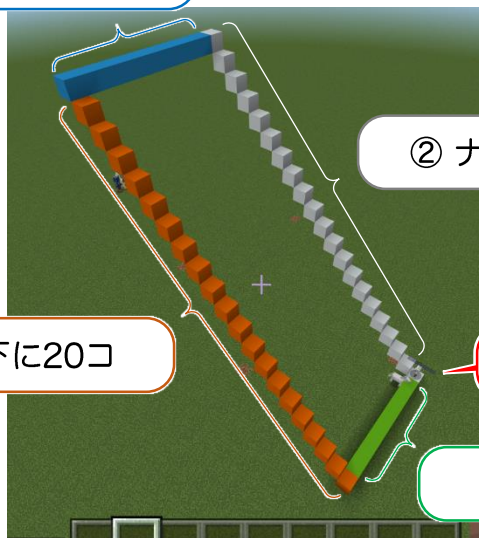
③ ヨコに10コ

② ナナメ上に20コ

④ ナナメ下に20コ

① はじめにおく1コ

⑤ ヨコに9コ



こたえ

③ ヨコに10コ

くりかえし 10 回

エージェントを 左 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

① はじめにおく1コ

② ナナメ上に20コ

エージェントを 上 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

くりかえし 20 回

エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる

エージェントを 上 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

④ ナナメ下に20コ

くりかえし 20 回

エージェントを 後ろ に 1 ブロック移動させる

エージェントを 下 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

⑤ ヨコに9コ

くりかえし 10 回

エージェントを 右 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

※くりかえしが10回なのは
はじめのマスにもどるため。

チャットコマンド "run" を入力した時

エージェントを 上 に 1 ブロック移動させる
エージェントに 下 へ 置かせる

くりかえし 20 回

エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる
エージェントを 上 に 1 ブロック移動させる
エージェントに 下 へ 置かせる

くりかえし 10 回

エージェントを 左 に 1 ブロック移動させる
エージェントに 下 へ 置かせる

くりかえし 20 回

エージェントを 後ろ に 1 ブロック移動させる
エージェントを 下 に 1 ブロック移動させる
エージェントに 下 へ 置かせる

くりかえし 10 回

エージェントを 右 に 1 ブロック移動させる
エージェントに 下 へ 置かせる

↑
くり返しのうち最後の1回はブロックが置けない
(最初に置いたブロックが既にあるため) のでエ
ラーメッセージが出ますが、エージェントを右に
移動させる命令は問題なく実行されるので、くり
返しは9回でも10回でもOKです。

じゅんばん通りに組み合わせれば完成！

「エージェントが、どっちに動くか」
を考えれば作りやすいね！

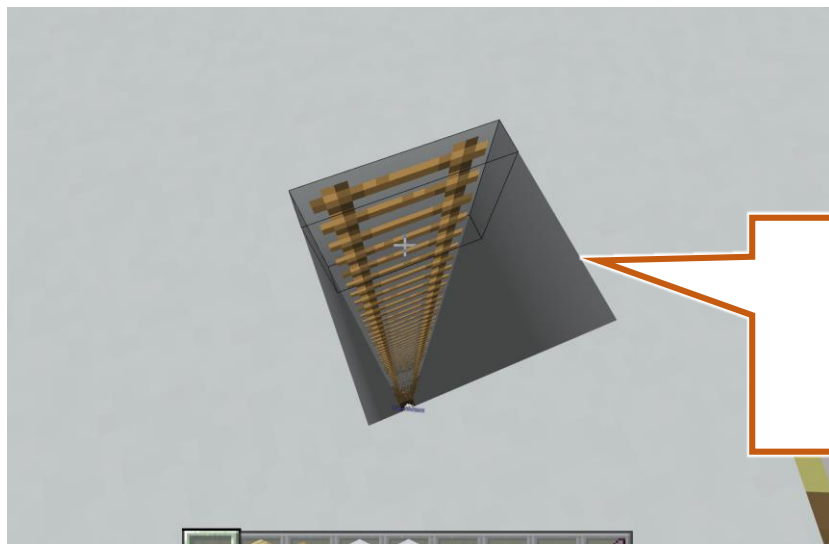
ここまでで作った各種処理は、
全てDLファイル内の「taiken.mkcd」に保存されているので、講師用とし
て活用できます。

プログラムを新規作成する画面で、
右にある「読み込む」ボタンを押して
開いてください。

↑ 読み込む



木をならべれば
家作りもできるし…



「はしご」をおきながら
穴をほってもらったり…



明かり（^{たいまつ}松明）をおいて
もらえば、夜でも明るい！



全部ひとりでつくるのか！
けっこうタイヘンだなあ…

スクラッチの画面も見よう！

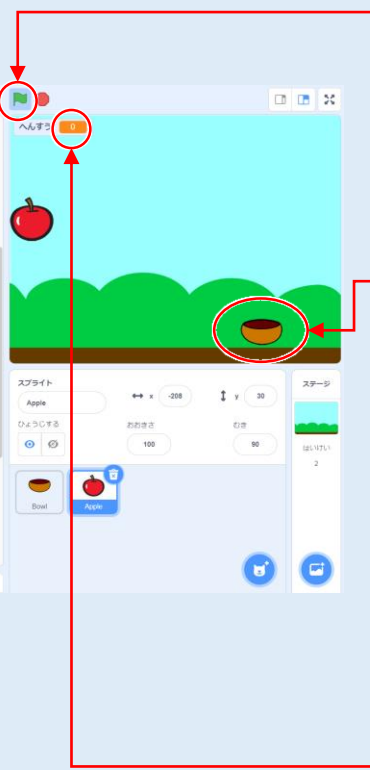
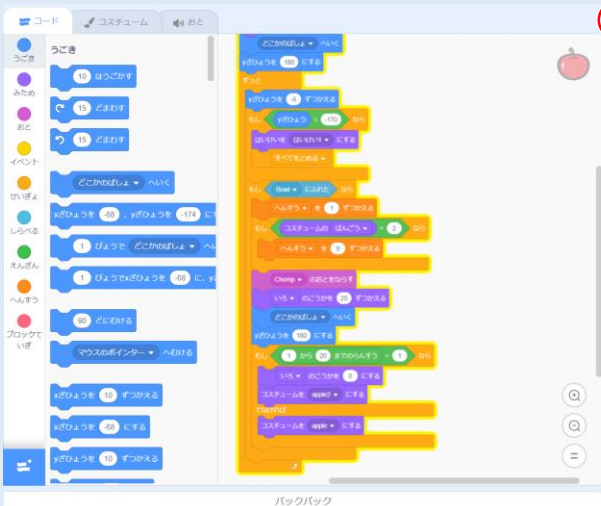
スクラッチで作ったゲームをプレイしてみよう！



名づけて、リンゴゲーム



あそびかた

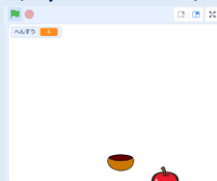


1

ををクリックすると
ゲームスタート

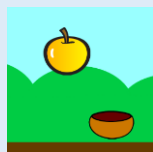
2

キーボードの←と→で
ボウルを動かして、
おちてくるリンゴを
キャッチしよう！
リンゴが地面につくと、
ゲームオーバー！



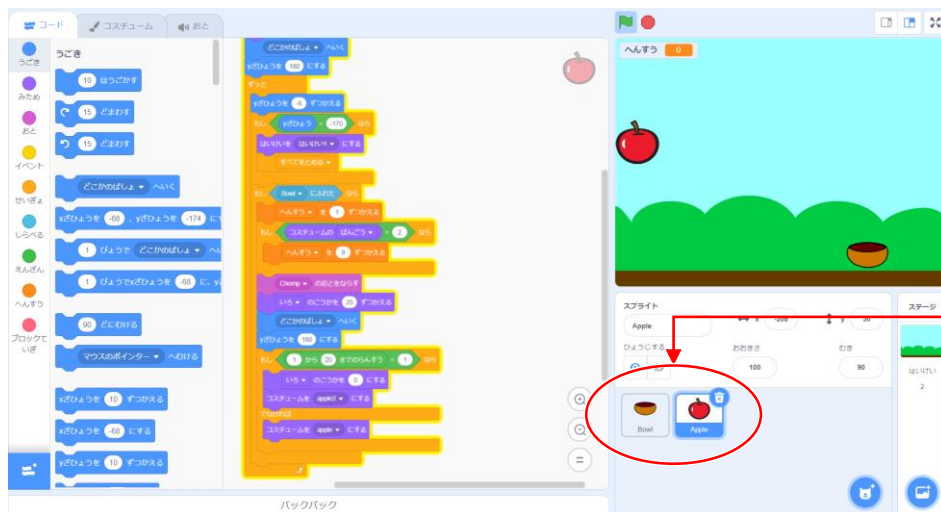
3

リンゴをとると1点
ゲット！

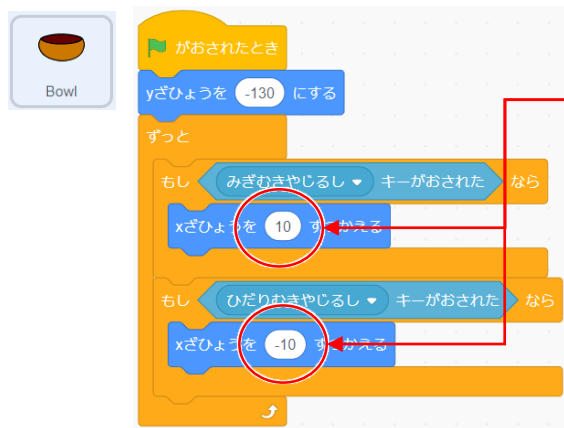


たまに落ちてくる金の
リンゴは、10点！

プログラムを、好きにかいぞうしてもOK!



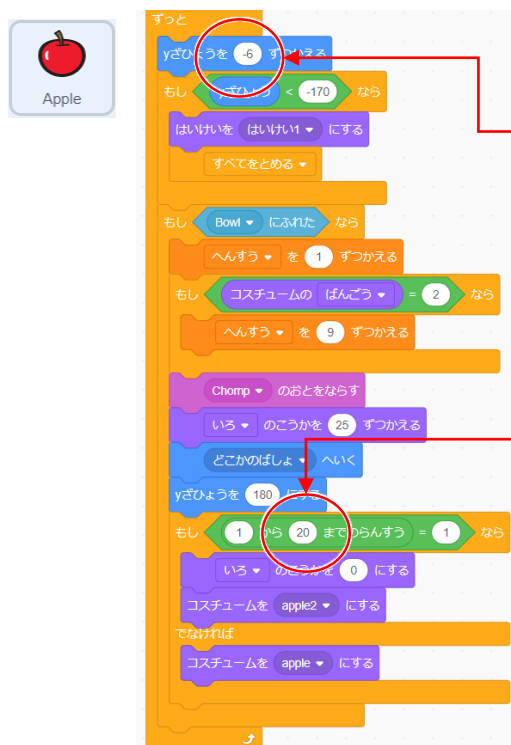
ボウルを動かすためのプログラムと、リンゴを動かすためのプログラムにわかれているよ!



この数字をかえれば、ボウルの動きがはやくなったりおそくなったりするよ!



「マイナス」を打ちたいときは、ここ



この数字をかえれば、リンゴが落ちてくるスピードがかわるよ!

この数字をかえれば、金のリンゴの出やすさがかわるよ!
(数字を小さくするほど、金のリンゴが出やすくなるよ!)

マイクラとスクラッチのプログラミングの違いについて、最後に軽く解説してあげてください。

- ・マイクラ→同じ命令でも、アイデア次第でいろいろなものが作れる。
ただし、命令を出せるのはエージェント1人だけ。
ゲームシステムそのものを改変することはできない。
- ・スクラッチ→画面内のキャラクター1つ1つに命令を出せる（出さなければならない）
リングゲームなら、ボウルは「特定キーが押されたらx座標を変える（＝横に動く）」
リングは「常にy座標を小さくしていく（＝下に動く）」「ボウルに触れたらポイント増やして消える」「地面に触れたら背景を真っ白にして、プログラム自体を止める」
キャラクター同士のやりとりなどにも気を配る必要が出てくるが、そのぶん出せる命令の幅が広く、自分でイチから仕様を決めることができる
(例：マイクラはどんなプログラムを組んでも、高いところから飛び降りたら落ちる仕様は変えられない。スクラッチであればリングの落下速度を自由に設定できるし、落ちないように変更することすらできる)

マイクラのプログラミングはあくまで「ゲームプレイの補助」として存在するので、まずゲームそのものありき。そもそもプログラミングなしでもゲームを回すことができてしまう。

「プログラミングでできること」がある程度把握できていないと、マイクラのプログラミングは活かしづらい。そのため、初年度（ベーシック）ではマイクラをやらない。

反対に、プログラミングの学びが十分積み重なるとスクラッチのほうが自由度が高く色々なものを作れるようになるので、3年目（ミドル）ではまたスクラッチ一本に戻る。

マイクラは題材として非常に目を引くので、「なぜ1年目はマイクラをやらないのか」「なぜ次の年はマイクラをやらなくなるのか」といった疑問を抱かれやすいです。上記のように「習熟度の進みに合わせて適切な題材を選んでいて、マイクラもその一環に過ぎない」という解説をしてあげてください。